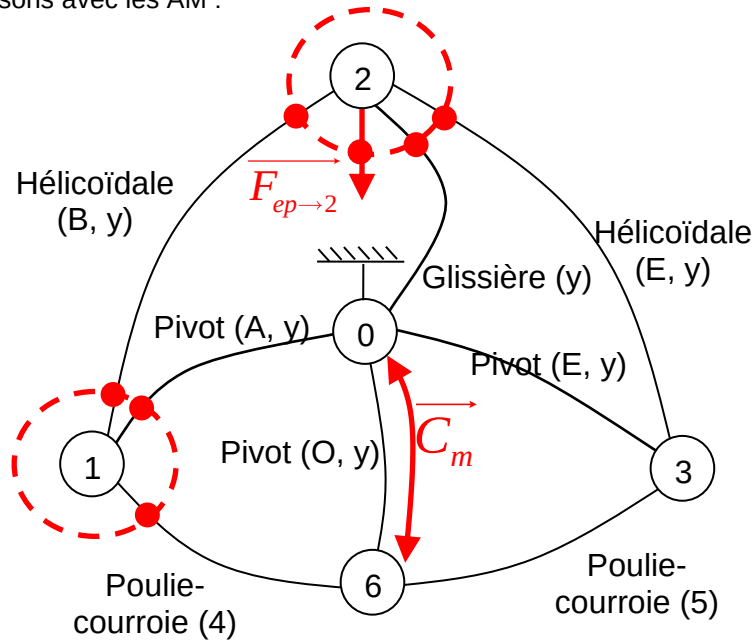


Machine de traction :

Q1. Graphe des liaisons avec les AM :



Q2.

On isole 1

• BAME :

$$\mathcal{T}_{6 \rightarrow 1} = \left\{ \begin{array}{c} (T+t) \cdot \vec{x} \\ \frac{C_m}{2} \cdot \vec{y} \end{array} \right\}_D ; \{ \tau_{0 \rightarrow 1} \} = \left\{ \begin{array}{cc} X_{0 \rightarrow 1} & L_{B,0 \rightarrow 1} \\ Y_{0 \rightarrow 1} & 0 \\ Z_{0 \rightarrow 1} & N_{B,0 \rightarrow 1} \end{array} \right\}_{B(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} ; \{ \tau_{2 \rightarrow 1} \} = - \{ \tau_{1 \rightarrow 2} \} = - \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{B,1 \rightarrow 2} \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{B(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad M_{B,1 \rightarrow 2} = - \frac{p}{2\pi} Y_{1 \rightarrow 2}$$

Remarque : l'astuce consiste à poser les inconnues de la liaison 0-1 en B, ainsi 2 torseurs sont au même point !

• PFS :

$$\begin{array}{ll} \text{TRS} \quad (1) \mid (T+t) + X_{0 \rightarrow 1} = 0 & (4) \mid L_{B,0 \rightarrow 1} = 0 \\ (2) \mid Y_{0 \rightarrow 1} - Y_{1 \rightarrow 2} = 0 & \text{TMS en B} \quad (5) \mid -M_{B,1 \rightarrow 2} + C_m / 2 = 0 \\ (3) \mid Z_{0 \rightarrow 1} = 0 & (6) \mid N_{B,0 \rightarrow 1} + (T+t)(L+a) = 0 \end{array}$$

$$\text{Détail du calcul des moments : } \overrightarrow{M}_{B,4 \rightarrow 1} = \overrightarrow{M}_{D,4 \rightarrow 1} + \overrightarrow{R}_{4 \rightarrow 1} \wedge \overrightarrow{DB} = \left(\begin{array}{c} 0 \\ C_m / 2 \\ 0 \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} (T+t) \\ 0 \\ 0 \end{array} \right) \wedge \left(\begin{array}{c} 0 \\ L+a \\ 0 \end{array} \right)$$

• Résolution :

$$\boxed{(1) X_{0 \rightarrow 1} = -(T+t)} ; \boxed{(3) \text{ et } (4) Z_{0 \rightarrow 1} = L_{B,0 \rightarrow 1} = 0} ; \boxed{(5) M_{B,1 \rightarrow 2} = C_m / 2} ; \boxed{(6) N_{B,0 \rightarrow 1} = -(T+t)(L+a)}$$

$$\text{On sait que : } M_{B,1 \rightarrow 2} = - \frac{p}{2\pi} Y_{1 \rightarrow 2}, \text{ soit : } \boxed{(2) Y_{0 \rightarrow 1} = Y_{1 \rightarrow 2} = -M_{B,1 \rightarrow 2} \cdot \frac{2\pi}{p} = - \frac{\pi \cdot C_m}{p}} ;$$

Q3.

On isole 2

• BAME :

$$\mathcal{T}_{ep \rightarrow 2} = \left\{ \begin{array}{c} F \cdot \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_O ; \{ \tau_{0 \rightarrow 2} \} = \left\{ \begin{array}{cc} X_{0 \rightarrow 2} & L_{C,0 \rightarrow 2} \\ 0 & M_{C,0 \rightarrow 2} \\ Z_{0 \rightarrow 2} & N_{C,0 \rightarrow 2} \end{array} \right\}_{C(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} ; \{ \tau_{1 \rightarrow 2} \} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{B,1 \rightarrow 2} \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{B(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} ; \{ \tau_{3 \rightarrow 2} \} = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{B,1 \rightarrow 2} \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{E(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Remarque : ici il est judicieux de poser les inconnues de la liaison 0-2 en O...

• PFS :

$$\begin{array}{ll} \text{TRS} \quad (7) \mid X_{0 \rightarrow 2} = 0 & (10) \mid L_{C,0 \rightarrow 2} = 0 \\ (8) \mid F + 2Y_{1 \rightarrow 2} = 0 & \text{TMS en B} \quad (11) \mid M_{C,0 \rightarrow 2} + 2M_{B,1 \rightarrow 2} = 0 \\ (9) \mid Z_{0 \rightarrow 2} = 0 & (12) \mid N_{C,0 \rightarrow 2} - D \cdot Y_{1 \rightarrow 2} + D \cdot Y_{1 \rightarrow 2} = 0 \end{array}$$

Détail du calcul des moments : $\overrightarrow{M_{O,1 \rightarrow 2}} = \overrightarrow{M_{B,1 \rightarrow 2}} + \overrightarrow{R_{1 \rightarrow 2}} \wedge \overrightarrow{BO} = \begin{pmatrix} 0 \\ M_{B,1 \rightarrow 2} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} D \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{M_{O,3 \rightarrow 2}} = \overrightarrow{M_{E,3 \rightarrow 2}} + \overrightarrow{R_{3 \rightarrow 2}} \wedge \overrightarrow{EO} = \begin{pmatrix} 0 \\ M_{B,1 \rightarrow 2} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ Y_{1 \rightarrow 2} \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -D \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

• Résolution :

$$\boxed{(7),(9),(10) \text{ et } (12) X_{0 \rightarrow 2} = Z_{0 \rightarrow 2} = L_{C,0 \rightarrow 2} = N_{C,0 \rightarrow 2} = 0} ; \boxed{(8) F = -2Y_{1 \rightarrow 2} = \frac{2\pi.C_m}{p}} ;$$

$$\boxed{(5) M_{C,0 \rightarrow 2} = -2M_{B,1 \rightarrow 2} = -C_m}$$

La liaison 0-2 reprend le couple moteur... elle sera donc soumise à une forme de torsion.

On a par ailleurs défini la relation entre la force sur l'éprouvette F et le couple moteur, nommée : loi entrée-sortie en effort. On peut notamment remarquer que lorsque le couple moteur est positif, l'éprouvette sera soumise à de la traction et inversement (compression).

Par ailleurs, on peut vérifier le respect de l'exigence 1.2 à l'aide de la relation (8).

$$\boxed{AN : F = \frac{2\pi \times 20}{3.10^{-3}} \approx 41887 N}$$

Ce qui est supérieur au 20000N exigés !

Q4.

Puisqu'on nous demande d'étudier l'équilibre de la poulie 6 en rotation, on pourra se contenter ici d'écrire l'équation du moment statique (illustration pour un couple moteur négatif ci-dessous)...

On isole 6

• BAME :

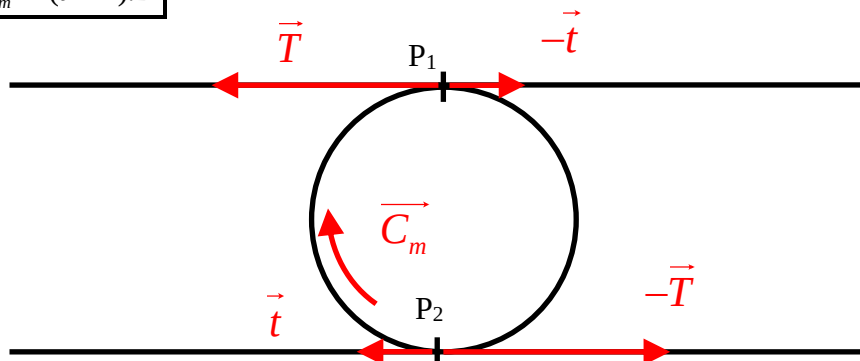
$$\mathcal{T}_{moteur \rightarrow 6} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_{\forall P} ; \{\tau_{0 \rightarrow 6}\} = \begin{Bmatrix} X_{0 \rightarrow 6} & L_{B,0 \rightarrow 6} \\ Y_{0 \rightarrow 6} & 0 \\ Z_{0 \rightarrow 6} & N_{B,0 \rightarrow 6} \end{Bmatrix}_{\forall P \in \text{axe de rotation}(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} ; \mathcal{T}_{1 \rightarrow 6} = -\mathcal{T}_{6 \rightarrow 1} = - \begin{Bmatrix} (T+t) \cdot \vec{x} \\ \frac{C_m}{2} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_D ; \mathcal{T}_{3 \rightarrow 6}$$

Et on peut écrire par symétrie et en considérant D' le centre de la poulie 3 : $\mathcal{T}_{3 \rightarrow 6} = \begin{Bmatrix} (T+t) \cdot \vec{x} \\ \frac{C_m}{2} \cdot \vec{y} \end{Bmatrix}_{D'} ;$

On illustre ci-dessous le TMS en projection sur l'axe sur l'axe de rotation de la poulie 6 (suivant y) pour un couple moteur négatif.

$$C_m + T \cdot \frac{D}{2} - t \cdot \frac{D}{2} + T \cdot \frac{D}{2} - t \cdot \frac{D}{2} = 0$$

Ou encore : $\boxed{C_m = (t - T) \cdot D}$



Remarque : Les forces des deux courroies sur la poulie se compensent et n'induisent donc pas d'effort sur la liaison pivot. L'action mécanique globale des courroies sur la poulie motrice est donc un glisseur de moment $-C_m$.